

# 可換環論

@ys-math

2026 年 9 月 6 日

## 目次

|   |           |   |
|---|-----------|---|
| 1 | 加群·····   | 3 |
|   | 参考文献····· | 5 |

# 1 加群

**定義 1.1**  $(R, +_R, \cdot_R)$  を環とし  $(M, +)$  をアーベル群とする.  $\therefore R \times M \rightarrow M$  を写像とする. 次が成り立つとき  $(M, +, \cdot)$  を  **$R$  加群** ( $R$ -module) という.

- (1) 任意の  $r \in R$  に対して  $r \cdot \in \text{Map}(M, M)$  は群準同型.
- (2)  $1_R \cdot \in \text{Map}(M, M)$  は恒等写像.
- (3) 任意の  $r, s \in R$  に対して  $(r \cdot) \circ (s \cdot) = (r \cdot_R s) \cdot$  である. つまり下の 1 つ目の図式が可換になる.
- (4) 任意の  $r, s \in R$  に対して  $+ \circ ((r \cdot) \times (s \cdot)) = (r +_R s) \cdot$  である. つまり下の 2 つ目の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{s \cdot} & M \\ & \searrow (r \cdot_R s) \cdot & \downarrow r \cdot \\ & & M \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{(r \cdot) \times (s \cdot)} & M \times M \\ & \searrow (r +_R s) \cdot & \downarrow + \\ & & M \end{array}$$

□

**定義 1.2**  $(R, +_R, \cdot_R)$  を環とし  $(M, +_M, \cdot_M), (N, +_N, \cdot_N)$  を  $R$  加群とする. 写像  $f: M \rightarrow N$  が次を満たすとき  $f$  は  **$R$  線形写像** ( $R$ -linear map) であるという.

- (1)  $f: M \rightarrow N$  は群準同型. つまり下の 1 つ目の図式が可換になる.
- (2) 任意の  $r \in R$  に対して  $f \circ (r \cdot_M) = (r \cdot_N) \circ f$  である. つまり下の 2 つ目の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} M \times M & \xrightarrow{f \times f} & N \times N \\ +_M \downarrow & & \downarrow +_N \\ M & \xrightarrow{f} & N \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{f} & N \\ r \cdot_M \downarrow & & \downarrow r \cdot_N \\ M & \xrightarrow{f} & N \end{array}$$

□

**定義 1.3**  $(R, +_R, \cdot_R)$  を環とし  $(M, +_M, \cdot_M)$  を  $R$  加群とする.  $N \subset M$  とし  $\iota_N: N \hookrightarrow M$  を包含写像とする.  $+_M(N \times N) \subset N$  かつ  $\cdot_M(R \times M) \subset M$  が成り立つとする.  $+: N \times N \rightarrow N$  を次の図式を可換にするただ一つの写像とする.

$$\begin{array}{ccc} N \times N & \xrightarrow{+} & N \\ \iota \times \iota \downarrow & & \downarrow \iota \\ M \times M & \xrightarrow{+_M} & M \end{array}$$

$\therefore R \times M \rightarrow M$  を次の図式を可換にするただ一つの写像とする.

$$\begin{array}{ccc} R \times M & \xrightarrow{\cdot_M} & M \\ \text{id}_R \times \iota \downarrow & & \downarrow \iota \\ R \times N & \xrightarrow{\cdot_N} & N \end{array}$$

このとき  $(N, +, \cdot)$  を  $M$  の**部分  $R$  加群** (sub  $R$ -module) という.

□

例 1.4  $(R, +_R, \cdot_R)$  を環とすると  $(R, +_R, \cdot_R)$  は  $R$  加群となる. □

注意 1.5 以降, 環  $(R, +_R, \cdot_R)$  を  $R$ .  $R$  部分加群  $(M, +_M, \cdot_M)$  を  $M$  と書くこともある. □

定義 1.6  $R$  を環とする.  $R$  加群  $R$  の部分  $R$  加群を  $R$  の**イデアル** (ideal) という. □

例 1.7 □

## 参考文献

- [1] 斎藤毅, 『数学原論』, 東京大学出版会, 2020.
- [2] 松村英之, 『復刊 可換環論』, 共立出版, 2000.

---

## 可換環論

### GitHub

著者の GitHub のプロフィールページには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math>

.pdf 及び .tex 形式のファイルをまとめている GitHub レポジトリには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math/math-study.git>

### L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

この PDF の tex ソースをまとめたフォルダには以下のリンクからアクセスできます.

[https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/commutative\\_ring\\_theory](https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/commutative_ring_theory)

使用したコンパイラ: LuaLaTeX

使用したドキュメントクラス: jlreq

発行日 2026 年 9 月 6 日

著者 @ys-math



本テキストは クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンス の下に提供されています.

(CC BY-NC-ND 4.0)

ライセンスの詳細は以下の URL を参照してください.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja>

---